

Comparație experimentală

DS-TWR nativ vs. FlexTDOA

Date din teren, geometrie măsurată 3×3 m, tag static central

Data testului: 26 iulie 2026, 20:04–20:18 EEST
Platformă: 5 module ESP32-S3 + DW3000, Raspberry Pi 5
Firmware: commit `a97cdce60d19`, stare `-dirty`
Ramură: `experiment/ds-twr-native-performance`
Configurație: tag M1; ancore M2, M3, M4, M5
Mediu: LOS, poziție statică

Rezultatul esențial. În acest punct central și în condițiile testate, DS-TWR a oferit cea mai bună acuratețe nefiltrată: RMSE 2D de **3,25 cm** și P95 de **4,80 cm**, la **15,15 poziții/s**. FlexTDOA a oferit un debit radio mult mai mare și tag pasiv: **804,6 observații/s**; solverul embedded a publicat **25,20 poziții/s**, cu mediană **3,59 cm** și P95 **7,56 cm**. O singură ieșire FlexTDOA de 10,68 m din 9.075 poziții a ridicat RMSE-ul total la 12,06 cm.

Cuprins

1	Rezumat executiv	1
2	Fundament tehnic	1
2.1	DS-TWR nativ	1
2.2	FlexTDOA	1
3	Configurația testată	3
3.1	Geometrie și referință	3
3.2	Parametri radio și temporali	3
4	Metodologie	4
4.1	Plan experimental	4
4.2	Trei evaluări de poziție	4
4.3	Indicatori	4
5	Rezultate	5
5.1	Debit, disponibilitate și rată de poziție	5
5.2	Calitatea măsurărilor DS-TWR	6
5.3	Calitatea observațiilor FlexTDOA	6
5.4	Acuratețea poziției	7
5.5	Evenimentul FlexTDOA catastrofal	8
5.6	Repetabilitate temporală	8
6	Interpretare și alegerea protocolului	9
6.1	Când DS-TWR este alegerea potrivită	9
6.2	Când FlexTDOA este alegerea potrivită	10
6.3	Recomandări imediate	10
7	Limitări	10
8	Concluzie	11
A	Metrici FlexTDOA pe perechi direcționate	12
B	Fișiere și reproducere	13

1 Rezumat executiv

Testul a urmărit două întrebări distincte:

1. cât de precise sunt măsurătorile și poziția obținută fără filtru temporal, în aceeași geometrie fizică;
2. cât de repede și de robust livrează fiecare implementare date utile în configurația curentă.

Au fost colectate șase blocuri alternate de câte 120 s: **Flex1-DS1-Flex2-DS2-Flex3-DS3**. Fiecare protocol are astfel 360 s de observație, după 15 s de stabilizare la fiecare schimbare. Nu au existat erori de interogare a dashboard-ului. Setul final conține 22.256 distanțe DS-TWR, 289.716 observații FlexTDOA, 5.455 poziții DS complete, 50.879 soluții FlexTDOA offline pe slot complet și 9.075 poziții publicate de solverul ESP32.

Tabela 1: Rezultate agregate de poziție. „Robust” înseamnă aici doar calculul explicit pentru erori ≤ 50 cm; datele nu au fost șterse din rezultatul total.

Serie	N	Hz	Mediană	P95	RMSE total	RMSE ≤ 50 cm
DS-TWR, geometrie măsurată	5.455	15,15	3,04 cm	4,80 cm	3,25 cm	3,25 cm
FlexTDOA, slot complet offline	50.879	141,30	7,64 cm	17,17 cm	9,94 cm	9,76 cm
FlexTDOA, solver ESP32	9.075	25,20	3,59 cm	7,56 cm	12,06 cm	4,44 cm

Concluzie practică. Pentru această geometrie, un singur tag și prioritate pe acuratețe, DS-TWR este alegerea mai bună. Pentru tag pasiv, mai multe tag-uri simultane și rată mai mare, FlexTDOA are avantajul arhitectural decisiv, cu prețul unei dispersii mai mari și al necesității unei validări structurale minime a ieșirilor. Rezultatul nu dovedește superioritatea generală a unuia dintre protocoale: punctul central LOS este favorabil geometric, iar testul nu acoperă marginile, mișcarea, orientarea antenei sau NLOS.

2 Fundament tehnic

2.1 DS-TWR nativ

Implementarea testată folosește strict cele trei cadre UWB necesare: **POLL**, **RESP**, **FINAL**. Tag-ul inițiază schimbul cu fiecare ancoră; **FINAL** transportă timestamp-urile tag-ului, iar ancora combină aceste valori cu propriile timestamp-uri hardware și calculează timpul de propagare. Acesta este fluxul descris și în exemplele oficiale Qorvo DW3xxx [2].

Pentru forma asimetrică a DS-TWR, timpul de propagare este estimat cu relația [3]:

$$\hat{T}_{\text{prop}} = \frac{R_a R_b - D_a D_b}{R_a + D_a + R_b + D_b}, \quad (1)$$

unde R_a, R_b sunt intervalele round-trip, iar D_a, D_b întârzierile de răspuns măsurate în cele două ceasuri. Distanța este $\hat{d} = c\hat{T}_{\text{prop}}$.

În firmware, timestamp-urile includ întârzierile de antenă calibrate, iar estimarea folosește și corecția instantanee CIA/carrier-integrator. Acestea sunt corecții fizice ale măsurării, nu filtre temporale. Fiecare rezultat este o singură măsurătoare **POLL-RESP-FINAL**; dashboard-ul nu aplică mediană, medie mobilă, Kalman sau netezire înaintea trilaterăției.

2.2 FlexTDOA

FlexTDOA este un DL-TDOA distribuit: într-un slot, o ancoră trimite **REQ**, iar K ancore răspund ordonat. Tag-ul doar ascultă. Inițiatorul și ordinea responderilor se rotesc, eliminând o singură ancoră permanentă de referință și păstrând tag-ul radio-pasiv. Arhitectura, programarea CI-CR și AlgMin provin din lucrarea lui Pătru et al. [1].

Pentru o observație inițiator i – responder j , firmware-ul formează:

$$z_{ij} = c \left[(t_j^{\text{tag}} - t_i^{\text{tag}}) - \hat{T}_{\text{reply},j} \right] - \hat{d}_{ij}, \quad (2)$$

iar ideal:

$$z_{ij} \simeq \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_j\| - \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\|. \quad (3)$$

Termenul de reply este corectat cu CFO-ul instantaneu, iar $\hat{d}_{ij}$ este distanța anchor–anchor transportată în fluxul protocolului. Poziția AlgMin minimizează:

$$\min_{\mathbf{p}} \sum_{(i,j)} [\|\mathbf{p} - \mathbf{a}_j\| - \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\| - z_{ij}]^2. \quad (4)$$

Firmware-ul nu aplică mediană, moving average sau Kalman observațiilor. Solverul embedded folosește cele mai recente observații direcționate încă valide (maximum 12 pentru patru ancore) într-un least-squares amortizat. Această reutilizare a ultimului set coerent nu este o medie temporală, dar face ieșirea embedded diferită de soluția offline „un slot, trei observații” inclusă separat în raport.

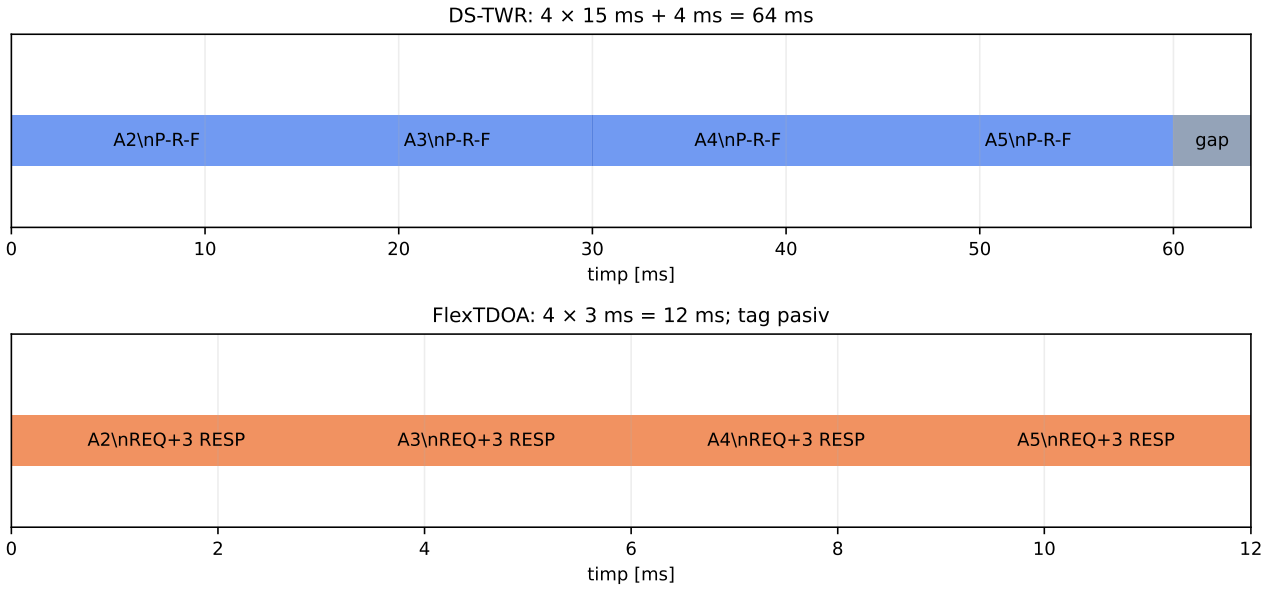


Figura 1: Programarea temporală activă în test. P-R-F = POLL-RESP-FINAL.

Tabela 2: Diferențe structurale relevante pentru sistem.

Caracteristică	DS-TWR nativ	FlexTDOA
Rol tag	Activ; transmite două din cele trei cadre pentru fiecare distanță	Pasiv radio; doar recepționează
Observabilă	Distanță absolută tag–ancoră	Diferență de distanță între două ancore
Cadre	3 per distanță: POLL, RESP, FINAL	1 REQ + până la 3 RESP per slot
Scalare cu tag-uri	Traficul UWB crește cu numărul de tag-uri	Tag-uri suplimentare fără sloturi UWB suplimentare
Solver în test	Trilaterație liniară pe Raspberry Pi	AlgMin 2D pe ESP32 și reproducere offline
Filtrare temporală	Nu	Nu
Profil activ	64 ms/cadru cu 4 ancore	12 ms/cadru cu 4 sloturi

3 Configurația testată

3.1 Geometrie și referință

Ancorele au fost măsurate ca un pătrat cu latura de 3,000 m, cu abatere de poziționare declarată de maximum ± 2 mm. Convenția folosită în analiza comună este:

$$A2 = (0, 0), \quad A3 = (0, 3), \quad A4 = (3, 0), \quad A5 = (3, 3) \text{ m},$$

$$\mathbf{p}_{\text{tag}} = (1,5; 1,5) \text{ m}.$$

Distanța adevărată tag-ancoră este aceeași pentru toate ancorele:

$$d_{\text{adevărat}} = \sqrt{1,5^2 + 1,5^2} = 2,121320344 \text{ m}.$$

În centru, toate diferențele TDOA adevărate sunt zero. Această proprietate permite evaluarea directă a fiecărui z_{ij} , fără a introduce eroarea unui solver în analiza de măsurare.

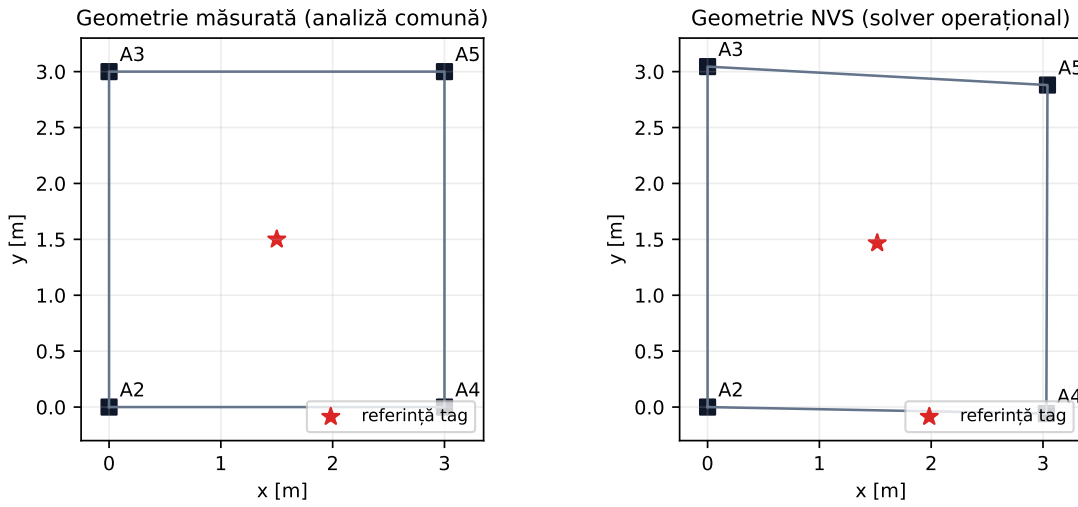


Figura 2: Geometria măsurată folosită pentru comparația comună și geometria NVS utilizată de solverul operațional.

Geometria fixă aflată în NVS în momentul testului era:

Ancoră	Coordonată NVS [m]	Coordonată măsurată [m]	Diferență [mm]
A2	(0,000, 0,000)	(0,000, 0,000)	(0, 0)
A3	(0,000, 3,045)	(0,000, 3,000)	(0, +45)
A4	(3,030, -0,058)	(3,000, 0,000)	(+30, -58)
A5	(3,040, 2,880)	(3,000, 3,000)	(+40, -120)

Prin urmare, pozițiile embedded FlexTDOA au fost evaluate în cadrul lor operațional față de centrul geometriei NVS, (1,5175, 1,46675) m. Pentru comparația pură între protocoale, ambele soluții offline folosesc pătratul măsurat și referința (1,5, 1,5) m. Separarea împiedică atribuirea erorii de auto-localizare a ancorelor protocolului de poziționare.

3.2 Parametri radio și temporali

Ambele protocoale au folosit același hardware DW3000, canalul 5, 6,8 Mb/s, PRF 64 MHz și preambul 128. Familia DW3000 este proiectată pentru TWR și TDoA, iar producătorul declară o acuratețe de ranging sub 10 cm în specificația de produs [4, 5]; rezultatul prezentului raport se referă însă numai la platforma și mediul concrete.

Tabela 3: Profilurile runtime active, citite de la toate cele cinci module.

Parametru	Valoare	Interpretare
DS slot	15 ms	buget pentru un schimb nativ
DS gap după 4 ancore	4 ms	cadru complet $4 \times 15 + 4 = 64$ ms
DS RX slice / timeout	100 / 8 ms	ascultare ancoră / timeout cadru așteptat
DS RESP / FINAL delay	2 / 2 ms	delayed-TX hardware
DS auto-RX delay	500 UUS	deschiderea RX după TX
Flex guard	250 μ s	gardă pe slot
Flex REQ subslot / process	250 / 1.000 μ s	cerere și procesare
Flex RESP subslot	250 μ s	distanță între răspunsuri
Flex process per responder	250 μ s	3×250 μ s
Flex slot / cadru	3 / 12 ms	333,33 sloturi/s; 83,33 cadre/s

Întârzierile de antenă active, în unitățile registrului DW3000, au fost: M1 16.363, M2 16.368, M3 16.362, M4 16.371 și M5 16.371.

4 Metodologie

4.1 Plan experimental

- șase blocuri de câte 120 s, alternate Flex–DS pentru a reduce confundarea protocolului cu driftul termic sau temporal;
- 15 s de warm-up după fiecare schimbare de mod;
- polling dashboard la 50 Hz și deduplicare după ID de eveniment, secvență, slot și pereche;
- status complet la 1 Hz; toate cele cinci module au rămas online și în modul așteptat;
- zero erori de polling în toate cele șase blocuri;
- la final, sistemul a rămas în modul DS-TWR.

4.2 Trei evaluări de poziție

DS-TWR offline, geometrie măsurată. O poziție este calculată numai când există câte o distanță pentru A2–A5 din același cadru. S-a folosit aceeași trilateratie liniară neponderată ca în dashboard. Nu s-au eliminat distanțe pe baza amplitudinii erorii.

FlexTDOA offline, geometrie măsurată. Un slot este rezolvat numai când tag-ul a recepționat toți cei trei responderi. AlgMin 2D reproduce convenția și iterațiile solverului din dashboard, pornind determinist din centrul pătratului. Fiecare soluție folosește doar acel slot; nu există seed temporal, medie sau filtrare.

FlexTDOA embedded, geometrie operațională. Sunt analizate direct pozițiile publicate de ESP32-S3. Acestea folosesc până la 12 diferențe direcționate recente și geometria NVS. Este seria relevantă pentru ce vede utilizatorul în dashboard.

4.3 Indicatori

Raportăm bias pe axe, eroare radială mediană, P95, P99, maxim, RMSE 2D și precizia față de centroidul eşantioanelor (CEP50/CEP95). Pentru măsurători raportăm bias, deviație standard, MAE, P95 absolut și o deviație robustă $1,4826 \times \text{MAD}$. Aceasta din urmă este necesară deoarece patru observații FlexTDOA fizic imposibile ar distorsiona puternic deviația standard.

Repetabilitatea este evaluată pe cele trei blocuri, nu prin tratarea sutelor de mii de eşantioane temporal corelate drept observații independente. Unde este indicată o incertitudine 95%, aceasta este intervalul Student al mediei celor trei blocuri ($t_{0,975,2} = 4,303$). Cu doar trei blocuri, intervalul trebuie interpretat descriptiv.

5 Rezultate

5.1 Debit, disponibilitate și rată de poziție

Tabela 4: Rezultate pe bloc. Pentru Flex, „complet” înseamnă trei răspunsuri distincte în slot; pentru DS, patru distanțe în cadrul de poziție. Poziția Flex este ieșirea embedded.

Bloc	Măsurători	Măsurători/s	Livrare teoretică	Complet	Poziții/s	Mediană / P95
Flex 1	95.932	799,07	79,91%	40,82%	25,66	3,72 / 7,56 cm
DS 1	7.426	61,88	99,01%	97,70%	15,21	3,05 / 4,84 cm
Flex 2	96.810	806,70	80,67%	43,01%	24,95	3,56 / 7,57 cm
DS 2	7.400	61,66	98,66%	96,41%	15,01	3,05 / 4,83 cm
Flex 3	96.974	807,97	80,80%	43,45%	25,00	3,49 / 7,52 cm
DS 3	7.430	61,91	99,06%	97,91%	15,24	3,01 / 4,73 cm

Media pe blocuri a fost:

- DS-TWR: $61,82 \pm 0,34$ distanțe/s și $15,15 \pm 0,31$ cadre complete/s (95%);
- FlexTDOA: $804,58 \pm 11,96$ observații/s, $141,30 \pm 11,68$ sloturi complete rezolvabile/s și $25,20 \pm 0,99$ poziții embedded/s (95%);
- rata observațiilor Flex a fost de 13,0 ori rata distanțelor DS; rata sloturilor Flex complete a fost de 9,3 ori rata cadrelor DS complete; ieșirea embedded efectivă a fost de 1,66 ori mai rapidă decât poziția DS.

Livrarea DS a fost 98,91% din maximumul profilului, iar 97,34% dintre cadrele candidate reconstruite au avut toate cele patru distanțe. La Flex, tag-ul a observat 80,46% din maximumul teoretic de 1.000 diferențe/s; 42,43% dintre sloturi au conținut toți cei trei responderi. Un solver rolling poate totuși publica poziții folosind perechile recente, de aceea procentul de sloturi complete nu este identic cu disponibilitatea poziției embedded.

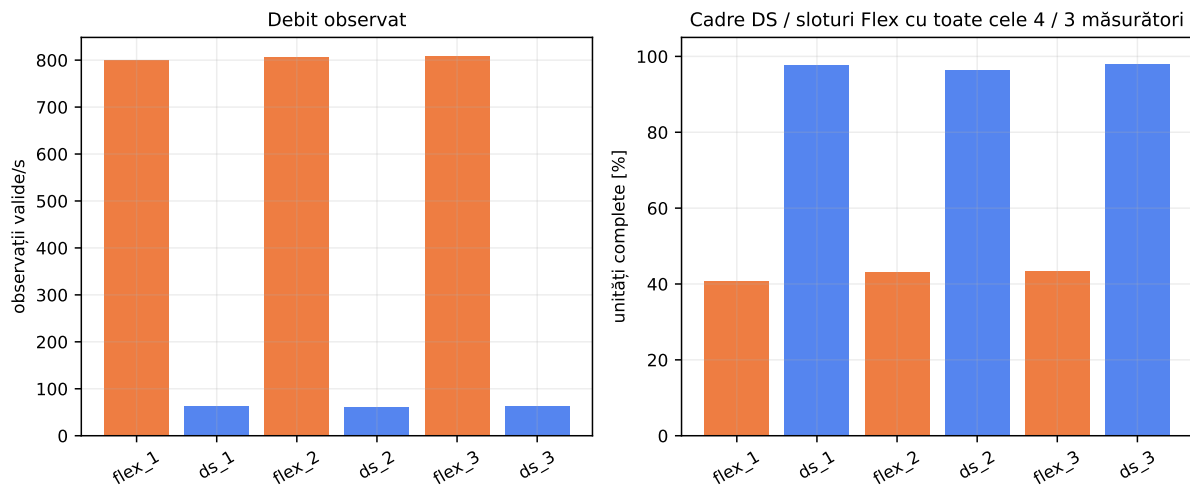


Figura 3: Debitul observat și completitudinea unităților de poziție. Axele de debit compară observabile diferite: distanțe absolute DS și diferențe Flex.

5.2 Calitatea măsurătorilor DS-TWR

Tabela 5: Eroarea distanței DS-TWR față de 2,121320344 m.

Ancoră	N	Bias	σ	σ_{MAD}	MAE	P95 absolut
A2	5.561	+2,45 cm	1,77 cm	1,78 cm	2,56 cm	5,37 cm
A3	5.555	+8,02 cm	0,92 cm	0,89 cm	8,02 cm	9,77 cm
A4	5.571	+3,03 cm	1,53 cm	1,63 cm	3,04 cm	5,47 cm
A5	5.569	-4,21 cm	1,56 cm	1,48 cm	4,22 cm	6,53 cm

DS-TWR are dispersie mică pe fiecare legătură, dar bias-ul este dependent de modul: de la -4,21 cm la A5 până la +8,02 cm la A3. Aceasta indică o oportunitate clară de recalibrare per modul/antena. Bias-urile opuse se proiectează parțial favorabil în poziția centrală; rezultatul de poziție nu trebuie interpretat ca dovadă că fiecare distanță este calibrată la 3 cm.

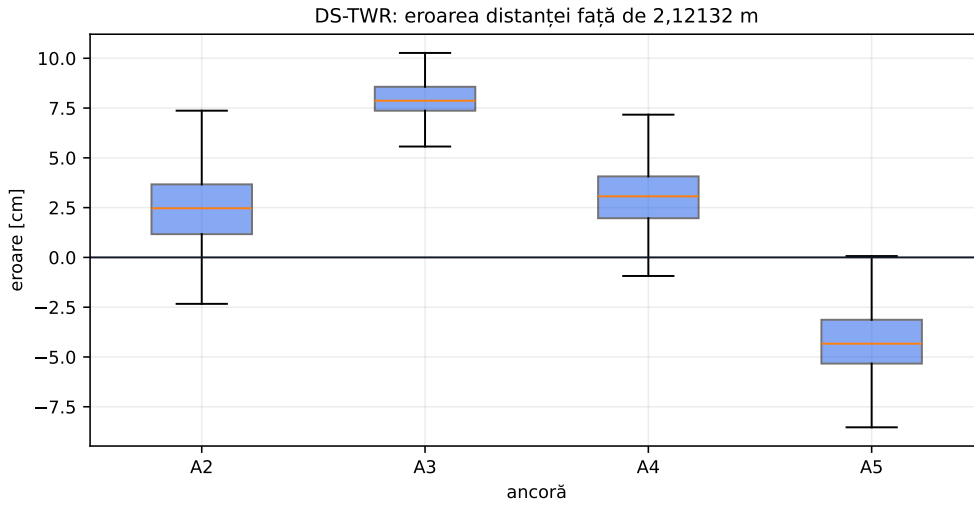


Figura 4: Distribuția nefiltrată a erorilor DS-TWR. Outlierii nu sunt desenați în boxplot, dar sunt incluși în toate metricile. Maximul absolut a fost 11,47 cm.

5.3 Calitatea observațiilor FlexTDOA

La centru, valoarea adevărată pentru fiecare pereche direcționată este zero. Corecția CFO + propagare anchor-anchor este esențială:

Tabela 6: Toate cele 289.716 observații FlexTDOA, agregate. Bias-ul global corectat aproape zero include anularea bias-urilor direcționate și nu trebuie citit singur.

Serie	Bias	σ_{MAD}	MAE	P95 abs.	P99 abs.	Maxim abs.
Corectată	0,13 cm	12,31 cm	10,05 cm	24,10 cm	36,40 cm	7.974,3 cm
Necorectată	71,89 cm	35,43 cm	72,03 cm	122,40 cm	131,40 cm	8.079,9 cm

Pe perechi, bias-ul corectat se află între -12,84 și +13,18 cm, iar dispersia robustă între 7,71 și 9,34 cm. Corecția reduce drastic offset-ul normal, dar nu elimină cozile distribuției.

Au existat exact patru observații corectate care încalcă inegalitatea fizică $|z_{ij}| \leq \|\mathbf{a}_i - \mathbf{a}_j\| + 1$ cm: două în Flex 2 și două în Flex 3, toate cu inițiator A3, în două sloturi izolate. Valorile au fost aproximativ 79,6–79,7 m. Acest tipar este compatibil cu o discontinuitate de timestamp sau de compensare a reply-ului, dar captura nu permite atribuirea fără echivoc a cauzei interne. Rata este 4 din 289.716, adică 0,00138%.

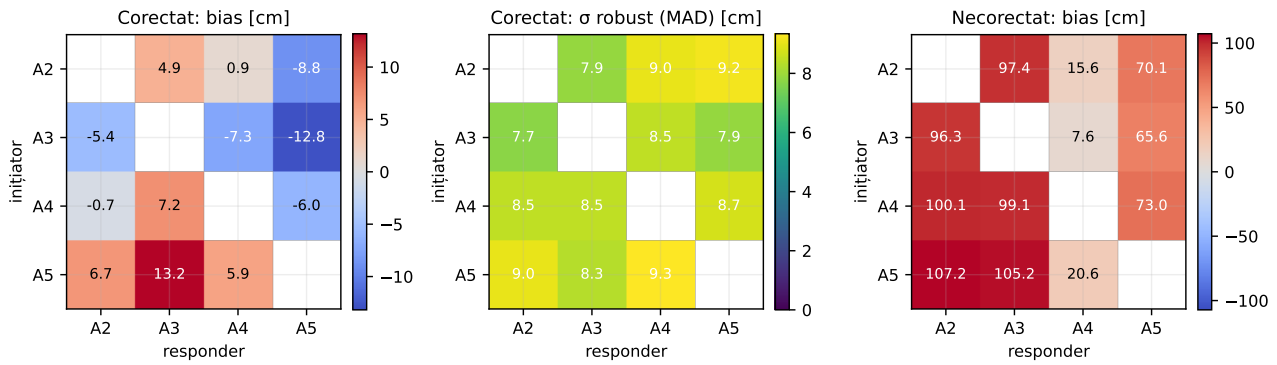


Figura 5: Bias și dispersie robustă pe perechi direcționate. Câmpul raw necorectat conține în principal reply delay-ul și offset-ul de ceas.

5.4 Acuratețea poziției

Tabela 7: Metrici agregate de poziție. CEP este calculat față de centroidul propriei distribuții și descrie precizia, nu acuratețea absolută.

Serie	Bias x/y	RMSE	Mediană	P95	P99	CEP50/95	> 50 cm
DS, geometrie măsurată	+2,63 / -0,99 cm	3,25	3,04	4,80	5,51	1,35 / 2,78 cm	0 / 5.455
Flex, slot complet offline	+4,53 / +0,60 cm	9,94	7,64	17,17	25,50	6,44 / 15,42 cm	53 / 50.879
Flex, ESP32 operațional	+2,20 / +0,47 cm	12,06	3,59	7,56	10,51	2,85 / 6,64 cm	1 / 9.075

DS-TWR a fost mai precis și mai exact în comparația brută pe geometria măsurată. Față de DS, FlexTDOA pe slot individual a avut RMSE de 3,06 ori mai mare și P95 de 3,58 ori mai mare, dar a oferit de 9,3 ori mai multe sloturi complete rezolvabile pe secundă.

Solverul embedded FlexTDOA este semnificativ mai stabil decât soluția unui singur slot deoarece folosește mai multe perechi recente: P95 7,56 cm și, în regimul sub 50 cm, RMSE 4,44 cm. P95 este de 1,58 ori valoarea DS, iar RMSE-ul normal este de 1,37 ori valoarea DS. Acest câștig nu este rezultatul unui filtru temporal explicit; provine din overdetermination și reutilizarea setului curent de observații.

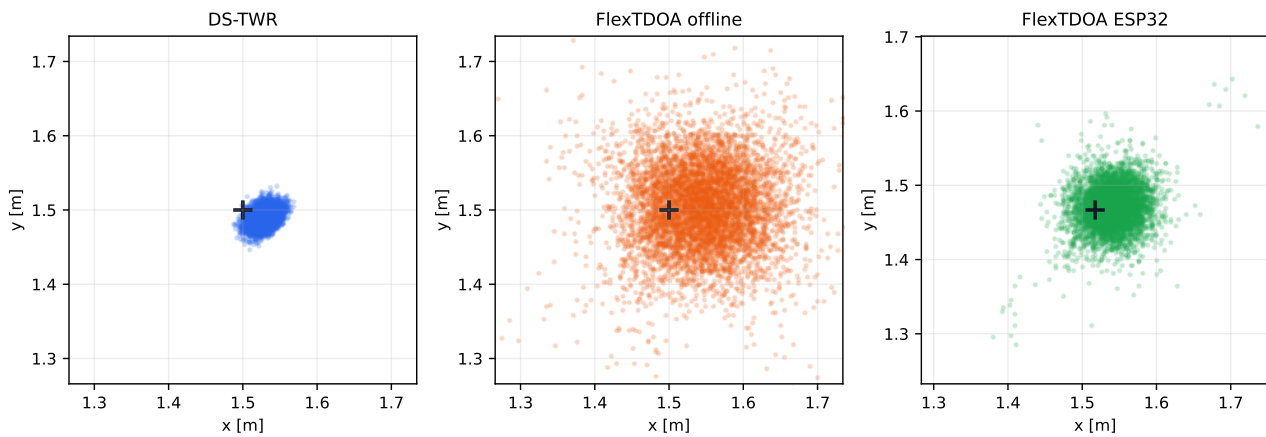


Figura 6: Norii de poziție. Crucea este referința corespunzătoare cadrului geometric. Graficul este limitat în jurul centrului pentru a arăta distribuția normală; evenimentul embedded de 10,68 m nu apare în fereastră.

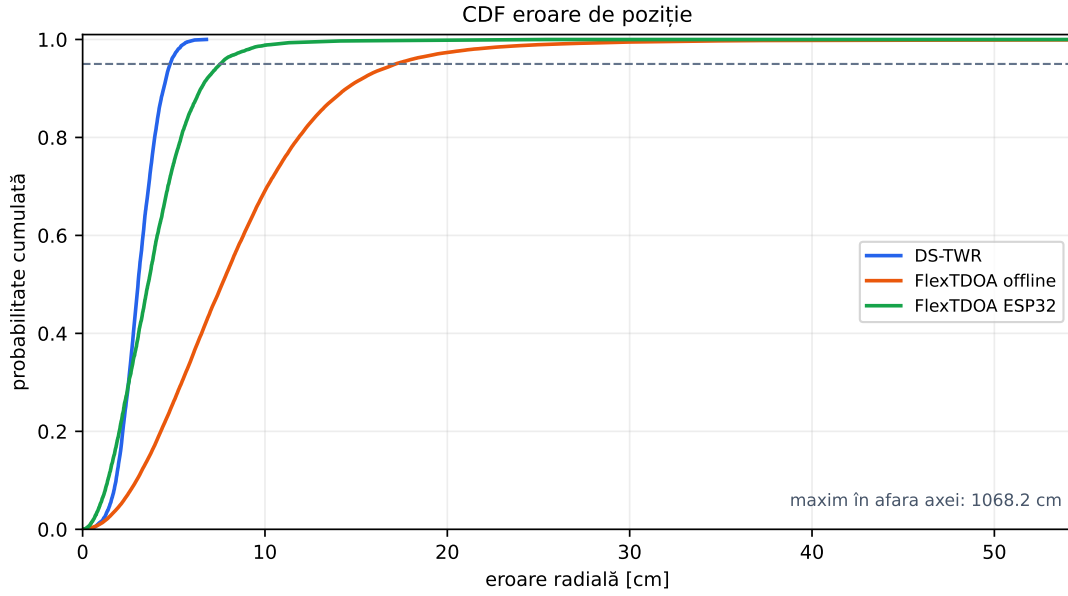


Figura 7: Distribuția cumulată a erorii radiale, folosind toate eșantioanele. Limita axei este robustă; maximul din afara axei este notat în grafic.

5.5 Evenimentul FlexTDOA catastrofal

În Flex 2, slotul 26.933 a produs două observații de circa 79,6 și 79,7 m. Solverul embedded a publicat o singură poziție $(-6,364, 8,677)$ m, cu eroare 10,682 m și cu propriul indicator $\text{rms_m}=21,854$ m. Poziția embedded anterioară era $(1,515, 1,454)$ m, iar următoarea a revenit la $(1,555, 1,485)$ m. Evenimentul a durat deci un singur update publicat.

Fără eliminarea acestui punct, RMSE-ul Flex embedded pe toate blocurile este 12,06 cm. Pentru cele 9.074 poziții cu eroare sub 50 cm, RMSE este 4,44 cm. P95 și P99 rămân 7,56 și 10,51 cm. Raportarea numai a RMSE ar descrie incorect performanța obișnuită; raportarea numai a medianei ar ascunde un risc operațional real.

O validare *structurală*, nu un filtru de netezire, ar fi suficientă pentru acest caz:

$$|z_{ij}| \leq \|\mathbf{a}_i - \mathbf{a}_j\| + \varepsilon,$$

urmată de refuzul publicării unei poziții cu RMS intern incompatibil cu geometria sau în afara unei limite operaționale. Aceasta nu modifică protocolul FlexTDOA și nu inventează date; respinge o observație imposibilă fizic.

5.6 Repetabilitate temporală

DS-TWR a avut RMSE pe bloc de 3,20–3,28 cm și P95 de 4,73–4,84 cm. Media RMSE pe bloc este $3,248 \pm 0,095$ cm (95%). Flex offline a avut RMSE 9,90–10,01 cm și P95 16,96–17,34 cm, cu media RMSE $9,940 \pm 0,154$ cm. Pentru Flex embedded, P95 a rămas remarcabil de stabil, 7,52–7,57 cm, deși RMSE-ul blocului 2 a fost afectat de evenimentul unic.

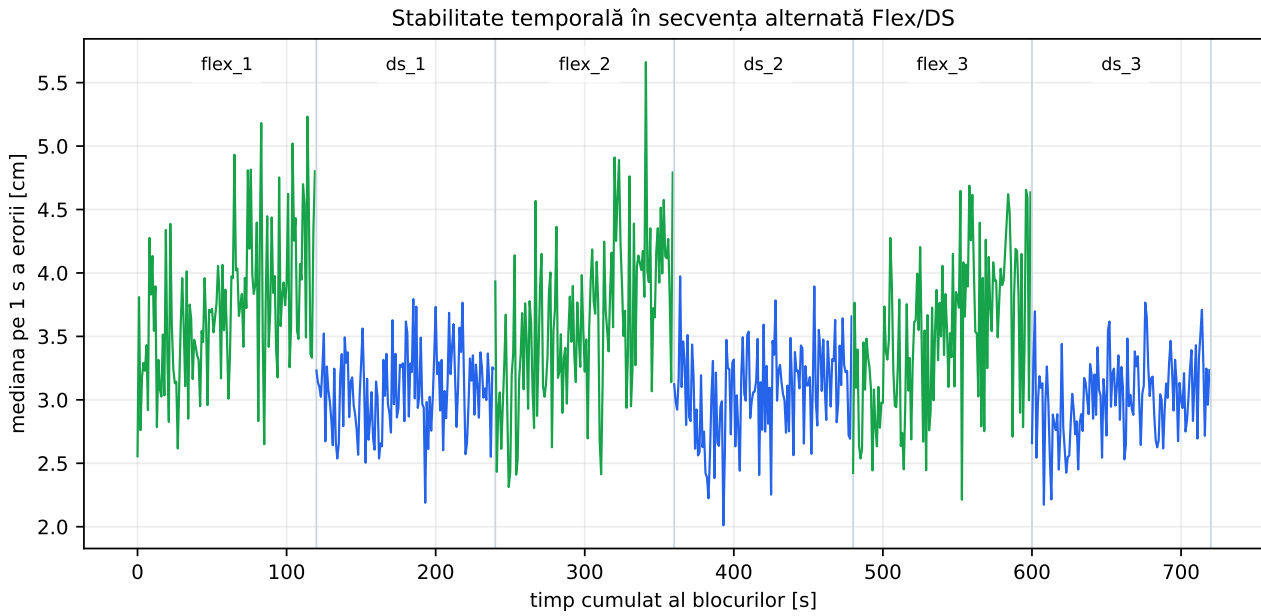


Figura 8: Mediana erorii pe intervale de 1 s. Evenimentele singulare nu sunt vizibile într-o mediană pe secundă și sunt analizate separat.

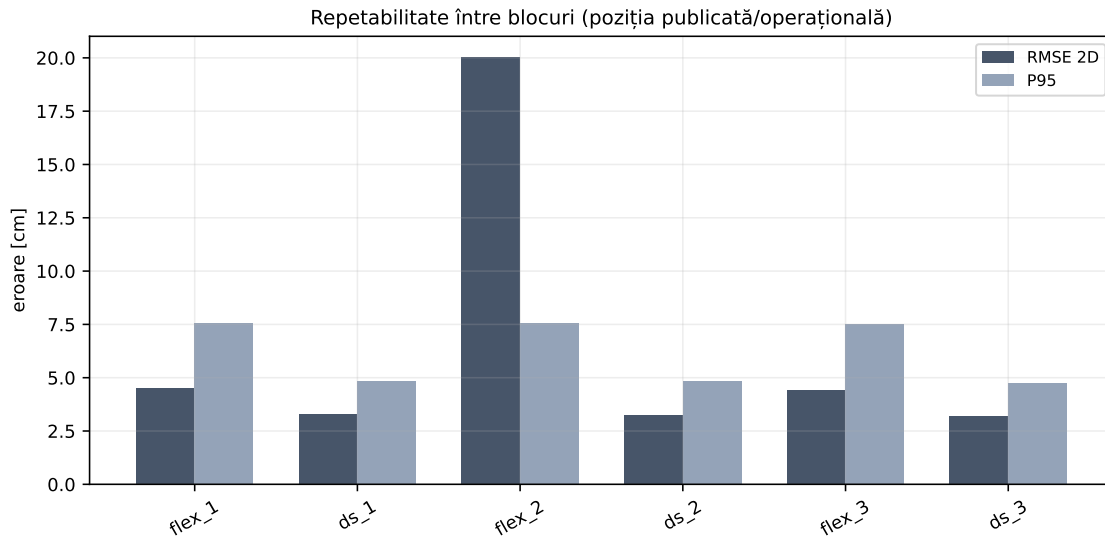


Figura 9: RMSE și P95 pe bloc pentru ieșirea operațională: DS offline și Flex embedded. Disocierea RMSE/P95 din Flex 2 evidențiază outlierul unic.

6 Interpretare și alegerea protocolului

6.1 Când DS-TWR este alegerea potrivită

- un tag sau puține tag-uri, unde traficul suplimentar este acceptabil;
- prioritate pe acuratețe și cozi scurte ale distribuției;
- este acceptabil ca tag-ul să transmită și să consume energie radio;
- o rată de circa 15 poziții/s satisface dinamica aplicației.

În testul actual, DS are cea mai bună combinație de RMSE, P95, stabilitate între blocuri și completitudine a cadrului. Bias-ul per ancoră arată totuși că o recalibrare poate îmbunătăți și mai

mult acuratețea sau o poate schimba în alte poziții.

6.2 Când FlexTDOA este alegerea potrivită

- tag complet pasiv în UWB și autonomie/scalabilitate prioritare;
- mai multe tag-uri care trebuie localizate fără a consuma sloturi suplimentare;
- rată mare a observațiilor și actualizare mai rapidă;
- aplicația tolerează P95 de circa 7,6 cm în configurația curentă și implementează validarea ieșirilor imposibile.

FlexTDOA nu este doar „DS mai rapid”; observabila, topologia și costul de scalare sunt diferite. La patru ancore, profilul de 12 ms produce 83,33 cadre/s și 333,33 sloturi/s, independent de numărul de tag-uri pasive. Pentru o instalație cu mai multe tag-uri, comparația de airtime devine progresiv mai favorabilă FlexTDOA.

6.3 Recomandări imediate

1. Păstrarea DS-TWR nativ fără filtru, cu profilul de 64 ms, ca baseline de acuratețe.
2. Recalibrarea întârzierilor de antenă, în special pentru legăturile A3 și A5; apoi repetarea exactă a testului.
3. Scrierea geometriei măsurate în NVS înaintea comparațiilor operaționale; geometria curentă diferă până la 12 cm pe axa y .
4. Pentru FlexTDOA, adăugarea porții fizice $|z_{ij}| \leq d_{ij} + \varepsilon$ și a unui quality gate pe RMS/bounding box. Acestea sunt verificări de validitate, nu filtrare temporală.
5. Repetarea pe o grilă de minimum 5×5 puncte, inclusiv margini și exteriorul pătratului, apoi test dinamic și NLOS. Centrul singur nu caracterizează GDOP-ul întregii suprafețe.
6. Pentru mișcare, raportarea latenței end-to-end cu timestamp hardware, nu doar a ratei de evenimente recepționate de dashboard.

7 Limitări

- Un singur punct, static și central; nu poate descrie erorile spațiale.
- Test LOS; NLOS și multipath sever nu sunt reprezentate.
- Geometria este declarată la ± 2 mm, dar nu a fost inclus un sistem optic extern sau o stație totală în captura digitală.
- Temperatura și RSSI au fost înregistrate, dar nu au fost variate controlat.
- Poziția DS este calculată pe Raspberry Pi, iar poziția Flex operațională pe ESP32; de aceea raportul include și o soluție Flex offline comună.
- Debitul observat prin telemetrie/dashboard este o limită end-to-end a implementării, nu doar capacitatea PHY a protocolului.
- Setul provine din firmware **-dirty**; manifestul și commit-ul permit identificarea, dar reproducerea exactă necesită păstrarea modificărilor locale curente.

8 Concluzie

În configurația măsurată 3×3 m, tag central, LOS:

- **DS-TWR câștigă la acuratețe și predictibilitate:** RMSE 3,25 cm, mediană 3,04 cm, P95 4,80 cm, fără erori peste 6,79 cm în pozițiile complete;
- **FlexTDOA câștigă la debit și scalabilitate:** 804,6 observații/s, tag radio-pasiv și 25,2 poziții embedded/s;
- **FlexTDOA embedded este bun în regim normal,** cu mediană 3,59 cm, P95 7,56 cm și RMSE 4,44 cm sub pragul de 50 cm;
- **FlexTDOA are nevoie de o gardă structurală:** o poziție din 9.075 a avut eroare 10,68 m, provocată de observații imposibile fizic;
- **alegerea depinde de produs:** DS pentru acuratețe cu puține tag-uri; FlexTDOA pentru tag pasiv, multe tag-uri și rată mare.

Aceste concluzii sunt solide pentru testul efectuat datorită alternării blocurilor, volumului mare de date și stabilității inter-bloc, dar următorul pas obligatoriu pentru o alegere de sistem este harta spațială LOS/NLOS.

A Metrici FlexTDOA pe perechi direcționate

Tabela 8: Observații FlexTDOA corectate; adevărul este 0 m pentru tag-ul central. $\sigma_{\text{MAD}} = 1,4826 \times \text{MAD}$.

Pereche	N	Bias [cm]	σ_{MAD} [cm]	P95 abs. [cm]	P99 abs. [cm]	Maxim abs. [cm]	Imposibile fizic
A2→A3	25.583	+4,92	7,86	20,00	30,60	101,60	0
A2→A4	25.192	+0,89	9,04	20,00	31,21	108,60	0
A2→A5	24.354	−8,80	9,19	26,40	52,75	211,40	0
A3→A2	23.517	−5,37	7,71	21,20	36,37	7.968,70	1
A3→A4	22.518	−7,29	8,45	23,10	34,20	7.963,60	1
A3→A5	20.734	−12,84	7,86	27,90	37,90	7.974,30	2
A4→A2	24.892	−0,69	8,45	18,90	30,80	93,60	0
A4→A3	24.316	+7,18	8,45	23,10	35,49	104,40	0
A4→A5	23.612	−5,98	8,75	22,10	33,30	100,80	0
A5→A2	24.976	+6,73	9,04	24,90	42,20	177,40	0
A5→A3	24.931	+13,18	8,30	28,55	37,77	124,10	0
A5→A4	25.091	+5,87	9,34	23,20	34,50	107,80	0

B Fișiere și reproducere

Artefactele sunt păstrate în:

`/home/pi/Documents/UWB/reports/uwb_protocol_comparison_20260726`

Fișier/director	Conținut
<code>data/*.jsonl</code>	capturile brute, un fișier per bloc
<code>data/*.metadata.json</code>	configurația, statusul și contoarele fiecărui bloc
<code>raw_data_manifest.csv</code>	dimensiune și SHA-256 pentru fiecare fișier brut
<code>analysis_summary.json</code>	toate metricile agregate
<code>measurement_metrics.csv</code>	metrici per ancoră/pereche
<code>position_metrics.csv</code>	metrici de poziție agregate
<code>block_metrics.csv</code>	rezultate pe cele șase blocuri
<code>ds_positions.csv</code>	poziții DS reconstruite
<code>flex_slot_positions.csv</code>	poziții Flex pe slot complet
<code>flex_embedded_positions.csv</code>	poziții publicate de ESP32
<code>figures/</code>	toate graficele, PDF vectorial și PNG

Reproducerea analizei

```
cd /home/pi/Documents/UWB
python3 tools/uwb_compare_analyze.py
cd reports/uwb_protocol_comparison_20260726
latexmk -pdf -interaction=nonstopmode -halt-on-error report.tex
```

Scriptul de colectare este `tools/uwb_compare_collect.py`, iar scriptul de analiză este `tools/uwb_compare_analyze.py`. Fișierele raw nu sunt modificate de analiză.

Bibliografie

- [1] G.-C. Pătru, L. Fluieratoru, I. Vasilescu, D. Niculescu și D. Rosner, “FlexTDOA: Robust and Scalable Time-Difference of Arrival Localization Using Ultra-Wideband Devices,” *IEEE Access*, vol. 11, 2023, pp. 28610–28627. doi:10.1109/ACCESS.2023.3259320.
- [2] Qorvo, *DW3xxx Device Driver API Guide*, secțiunile 6.3.26–6.3.29, exemplele double-sided two-way ranging, 2025. <https://forum.qorvo.com/uploads/short-url/xD3T1XKvkujjdUaJWxv2b4E7GQN.pdf>.
- [3] Decawave, *APS013: DW1000 and Two-Way Ranging*, rev. 2.3, Poll-Response-Final și formula asymmetric DS-TWR. <https://forum.qorvo.com/uploads/short-url/x34DrF7EW5fQP9wY3aNESqPKz8z.pdf>.
- [4] Qorvo, *DW3110 Ultra-Wideband Transceiver*, specificații și documentație DW3000. <https://www.qorvo.com/products/p/DW3110>.
- [5] Qorvo, *DWM3000 IEEE 802.15.4-z UWB Transceiver Module Data Sheet*, rev. B, mai 2021. Copie locală: `datasheets/DWM3000DataSheet.pdf`.
- [6] Repository local *UWB Module ESP-IDF*, commit `a97cdce60d191360300f8f39e6afa77247a59f77`, ramura `experiment/ds-twr-native-performance`, stare de lucru din 26 iulie 2026.